

Нахождение ранга матрицы.

Ранг матрицы – это количество ненулевых строк в матрице, приведённой к ступенчатому виду.

Для вычисления ранга матрицы используют команду rank.

```
(%i4) rank(A);  
(%o4) 2
```

Матрицу можно привести в ступенчатому виду двумя способами:

1 способ.

При помощи функции triangularize. Функция не нормирует элементы главной диагонали.

```
(%i2) triangularize(A);  
(%o2)  $\begin{bmatrix} 15 & 1 \\ 0 & 307 \end{bmatrix}$ 
```

2 способ.

При помощи функции echelon. Функция дополнительно нормирует элементы главной диагонали, то есть все элементы главной диагонали будут равны «1».

```
(%i3) echelon(A);  
(%o3)  $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{15} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 
```

Приведение матрицы к ступенчатому виду

Выполнила
студентка 1-го курса ИВТ
группы 2.2
Кочеткова Мария